

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. [ID: VL12-HBT2425-C01] Gọi Δt và ΔT lần lượt là độ lớn một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Kelvin thì

- A. $\Delta t = \Delta T - 273$. B. $\Delta t = \frac{1}{100} \Delta T$. C. $\Delta t = \frac{1}{273} \Delta T$. D. $\Delta t = \Delta T$.

Lời giải.

Độ lớn của một độ chia trên thang Celsius (1°C) và trên thang Kelvin (1 K) là bằng nhau: $\Delta t = \Delta T$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. [ID: VL12-HBT2425-C02] Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của định luật I nhiệt động lực học?

- A. $A + Q = 0$. B. $\Delta U = A$. C. $\Delta U = A + Q$. D. $\Delta U = Q$.

Lời giải.

Hệ thức của định luật I nhiệt động lực học: $\Delta U = A + Q$, trong đó ΔU là độ biến thiên nội năng, A là công và Q là nhiệt lượng mà hệ trao đổi

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 3. [ID: VL12-HBT2425-C03] Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để tăng nhiệt độ của m (kg) vật liệu (có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$. B. $Q = \lambda m$. C. $Q = Lm$. D. $Q = mc(t_2 + t_1)$.

Lời giải.

Nhiệt lượng cung cấp để vật tăng nhiệt độ từ t_1 đến t_2 : $Q = mc\Delta t = mc(t_2 - t_1)$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. [ID: VL12-HBT2425-C04] Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế, chế tạo

- A. quạt điện. B. nồi chiên không dầu.
C. máy điều hòa nhiệt độ. D. nhiệt kế thủy ngân.

Lời giải.

Máy điều hòa nhiệt độ (và tủ lạnh) hoạt động dựa trên chu trình nhiệt sử dụng môi chất lạnh hóa hơi (thu nhiệt) và ngưng tụ (tỏa nhiệt), do đó nhiệt hóa hơi riêng của môi chất là thông số kỹ thuật cốt lõi

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5.

[ID: VL12-HBT2425-C05] Khi tiến hành thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước, bạn Việt sử dụng các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ và thực hiện các thao tác sau:



- (1) Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên oát kế, khối lượng nước trong bình trên cân. Ghi kết quả vào bảng.
- (2) Bật nguồn điện.
- (3) Nối oát kế với điện trở và nguồn điện.
- (4) Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
- (5) Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây chìm trong nước.
- (6) Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
- (7) Tắt nguồn điện.

Trình tự thao tác thí nghiệm đúng là

- A. (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1). B. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (1).
C. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). D. (6), (4), (3), (5), (2), (1), (7).

Lời giải.

Trình tự đo chuẩn: Cân xác định khối lượng nước ban đầu (6) → Tháo nắp (4) → Nối mạch điện (3) → Đặt dây điện trở chìm trong nước (5) → Bật nguồn (2) → Đun sôi và ghi số liệu theo chu kỳ (1) → Tắt nguồn kết thúc thí nghiệm (7)

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. [ID: VL12-HBT2425-C06] Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: "... của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy".

- A. Nhiệt hoá hơi riêng. B. Nhiệt hoá hơi.
C. Nhiệt nóng chảy riêng. D. Nhiệt dung riêng.

Lời giải.

Theo định nghĩa: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy: $\lambda = \frac{Q}{m}$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. [ID: VL12-HBT2425-C07] Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc của thể rắn?

- A. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và vị trí cân bằng này chuyển động.
B. Sự sắp xếp của các phân tử không có trật tự.
C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
D. Khoảng cách giữa các phân tử rất xa nhau (cỡ hàng chục lần kích thước phân tử).

Lời giải.

Trong chất rắn, lực tương tác phân tử rất mạnh, các phân tử liên kết chặt chẽ và chỉ dao động nhiệt quanh các vị trí cân bằng cố định trong không gian

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 8. [ID: VL12-HBT2425-C08] Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng**?

- A. Đơn vị nhiệt lượng cũng là đơn vị nội năng.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Lời giải.

Nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng tồn tại độc lập trong vật mà chỉ là số đo phần năng lượng

nhiệt được trao đổi trong quá trình truyền nhiệt. Vật không chứa “nhiệt lượng”, mà chỉ chứa “nội năng”
 Chọn đáp án (B) □

Câu 9.

[ID: VL12-HBT2425-C09] Nhiệt kế ở hình bên đang chỉ số đo bằng bao nhiêu theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 60 K. B. 280 K. C. 15 K. D. 288 K.



Lời giải.

Quan sát vạch chia của nhiệt kế Celsius trong hình, mức chất lỏng dừng lại ở vạch 15°C.
 Chuyển đổi sang thang Kelvin:

$$T = t + 273,15 \approx 15 + 273 = 288 \text{ K.}$$

Chọn đáp án (D) □

Câu 10. [ID: VL12-HBT2425-C10] Chuyển động nào dưới đây **không cần** đến sự biến đổi nhiệt lượng thành công?

- A. Sự bật lên của nắp ấm khi nước sôi. B. Chiếc thuyền trôi theo dòng sông.
 C. Chuyển động quay của đèn kéo quân. D. Sự bay lên của khí cầu nhờ đốt nóng khí.

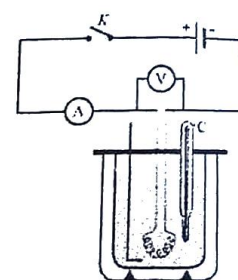
Lời giải.

Chiếc thuyền trôi theo dòng sông là nhờ động năng của dòng chảy tự nhiên (cơ năng), hoàn toàn không có sự biến đổi nhiệt lượng thành công cơ học

Chọn đáp án (B) □

Câu 11.

[ID: VL12-HBT2425-C11] Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước với sơ đồ bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Trong đó, bình nhiệt lượng kế chứa 150 g nước có nhiệt độ ban đầu là 62°C. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 1,6 V và 2,5 A. Sau khoảng thời gian 8 phút 50 giây thì thấy nhiệt độ của nước tăng lên 65,5°C. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào. Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm này xấp xỉ bằng



- A. 4083 J/(kg · K). B. 4038 J/(kg · K). C. 4032 J/(kg · K). D. 4023 J/(kg · K).

Lời giải.

Thời gian đun: $\tau = 8 \times 60 + 50 = 530 \text{ s.}$

Nhiệt lượng tỏa ra từ dây nung:

$$Q = UI\tau = 1,6 \times 2,5 \times 530 = 2120 \text{ J.}$$

Nhiệt lượng nước thu vào:

$$Q = mc\Delta t \Rightarrow 2120 = 0,15 \times c \times (65,5 - 62) = 0,525c.$$

Suy ra:

$$c = \frac{2120}{0,525} \approx 4038,1 \text{ J/(kg · K).}$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 12. [ID: VL12-HBT2425-C12] Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Nhiệt được tự truyền từ

- A. vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
- B. vật ở trên cao sang vật ở dưới thấp.
- C. vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
- D. vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Lời giải.

Theo nguyên lí truyền nhiệt tự nhiên, nhiệt chỉ có thể tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 13. [ID: VL12-HBT2425-C13] Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết cung cấp để

- A. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- B. 1 m³ chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- C. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- D. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).

Lời giải.

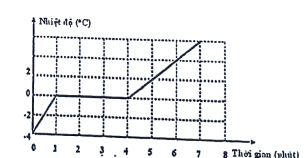
Nhiệt dung riêng c của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ của nó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C)

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 14.

[ID: VL12-HBT2425-C14] Sự biến thiên nhiệt độ theo thời gian của khối nước đá khi được cung cấp nhiệt lượng được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Thời gian nóng chảy của nước đá xảy ra trong

- A. 1 phút.
- B. 3 phút.
- C. 7 phút.
- D. 4 phút.



Lời giải.

Trên đồ thị, quá trình nóng chảy của nước đá diễn ra ở nhiệt độ không đổi 0°C, tương ứng với đoạn nằm ngang từ thời điểm $t = 1$ phút đến $t = 4$ phút.

Khoảng thời gian nóng chảy: $\Delta t = 4 - 1 = 3$ phút

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 15. [ID: VL12-HBT2425-C15] Bạn Khoa muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp từ. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \times 10^6$ J/kg và khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m³. Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất đó là

- A. $1,53 \times 10^6$ J.
- B. $1,5 \times 10^6$ J.
- C. $2,3 \times 10^6$ J.
- D. $3,45 \times 10^6$ J.

Lời giải.

Khối lượng của 1 lít nước bị hóa hơi:

$$m = V \times D = 1 \times 10^{-3} \times 10^3 = 1 \text{ kg.}$$

Nhiệt lượng làm hóa hơi lượng nước này:

$$Q = Lm = 2,3 \times 10^6 \times 1 = 2,3 \times 10^6 \text{ J.}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 16. [ID: VL12-HBT2425-C16] Hiện tượng nào sau đây **không** liên quan đến sự nóng chảy?

- A. Thép được nấu trong lò luyện kim.
- B. Viên nước đá đang tan dần trong cốc nước chanh.
- C. Ngọn đèn dầu đang cháy.
- D. Mỡ lợn tan ra khi bị đun nóng.

Lời giải.

Ngọn đèn dầu cháy là phản ứng oxi hóa hóa học của hơi dầu với oxi trong không khí, không liên quan đến sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (sự nóng chảy)

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 17. [ID: VL12-HBT2425-C17] Khi nói về sự đông đặc của các chất, kết luận nào dưới đây **không** đúng?

- A. Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn cao hơn nhiệt độ đông đặc của chất ấy.
- B. Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi.
- C. Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
- D. Nhiệt độ đông đặc của các chất khác nhau thì khác nhau.

Lời giải.

Đối với mỗi chất rắn kết tinh tinh khiết, nhiệt độ nóng chảy bằng chính nhiệt độ đông đặc ở cùng áp suất xác định. Khẳng định “nhiệt độ nóng chảy luôn cao hơn nhiệt độ đông đặc” là không đúng

Chọn đáp án **A** □

Câu 18. [ID: VL12-HBT2425-C18] Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước

- A. giảm dần.
- B. ban đầu tăng rồi sau đó giảm.
- C. không thay đổi.
- D. tăng dần.

Lời giải.

Trong suốt quá trình sôi ở áp suất tiêu chuẩn, toàn bộ nhiệt lượng cung cấp được dùng để phá vỡ các liên kết phân tử chuyển nước sang thể hơi, do đó nhiệt độ của nước duy trì không đổi ở 100°C

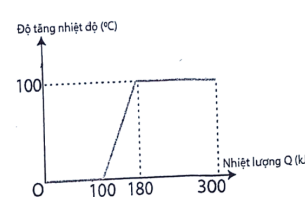
Chọn đáp án **C** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1.

[ID: VL12-HBT2425-C19] Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong ấm điện theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị hình bên.



- a) Khi nhiệt lượng cung cấp cho khối nước đá đạt 180 kJ thì nước bắt đầu sôi.
- b) Ban đầu cần cung cấp nhiệt lượng 100 J để nước đá nóng chảy hoàn toàn.
- c) Trong quá trình cung cấp nhiệt lượng cho khối đá từ 0 đến 100 kJ, nhiệt độ nước vẫn là 0°C không thay đổi.
- d) Để đun nước từ 0°C lên đến 100°C cần cung cấp nhiệt lượng 300 kJ.

Lời giải.

- a) **S** Từ đồ thị, đoạn đun nước từ 0°C lên 100°C bắt đầu từ mốc $Q = 100$ kJ và kết thúc ở $Q = 280$ kJ. Do đó nước chỉ bắt đầu sôi khi nhiệt lượng tích lũy đạt 280 kJ chứ không phải 180 kJ.
- b) **S** Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy hoàn toàn nước đá là $Q_{nc} = 100$ kJ = 100 000 J, không phải 100 J.
- c) **D** Đoạn nằm ngang từ 0 đến 100 kJ ứng với quá trình chuyển thể ở 0°C , trong suốt giai đoạn này nhiệt độ duy trì không đổi ở 0°C .
- d) **S** Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nước từ 0°C lên 100°C là $\Delta Q = 280 - 100 = 180$ kJ, không phải 300 kJ.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d sai
-------	-------	--------	-------

 □

Câu 2. [ID: VL12-HBT2425-C20] Trong các phát biểu sau đây về chất ở thể rắn:

- a) Ở thể rắn, các phân tử rất gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử cỡ kích thước phân tử).
- b) Lực tương tác giữa các phân tử thể rắn rất mạnh giữ cho chúng không di chuyển tự do mà chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.
- c) Vật rắn có thể tích và hình dạng riêng không xác định.
- d) Các phân tử ở thể rắn sắp xếp hoàn toàn không có trật tự.

Lời giải.

- a) **D** Ở thể rắn mật độ phân tử rất lớn, khoảng cách giữa các phân tử xấp xỉ cỡ kích thước phân tử (10^{-10} m).
- b) **D** Lực tương tác liên kết rất lớn, cố định các phân tử dao động quanh các nút mạng/vị trí cân bằng xác định.
- c) **S** Vật rắn có thể tích và hình dạng riêng hoàn toàn xác định.
- d) **S** Chất rắn kết tinh có cấu trúc mạng tinh thể với trật tự tuần hoàn xa rất chặt chẽ.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

Câu 3. [ID: VL12-HBT2425-C21] Một người nặng 54 kg ăn một chiếc bánh có năng lượng 54 kcal cho bữa sáng. Giả sử $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) Năng lượng của chiếc bánh tương đương với 226,8 kJ.
- b) Nếu cơ thể con người có hiệu suất chuyển đổi thế năng hoá học thành cơ năng là 25% thì để tiêu hao hết lượng năng lượng của chiếc bánh đó người này phải leo 700 bậc thang (biết độ cao mỗi bậc thang là 15 cm).
- c) Theo nghiên cứu, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg, khi chạy bộ sẽ đốt cháy 12 kcal/phút nếu duy trì tốc độ 5 km/h. Nếu đốt cháy hết năng lượng của chiếc bánh cung cấp bằng việc chạy bộ thì người này phải chạy với tốc độ đó trong 4,5 phút.
- d) Để tiêu hao hết lượng năng lượng của chiếc bánh đó (với hiệu suất 100%) người này phải leo 2768 bậc thang trên một cầu thang rất cao, biết độ cao mỗi bậc thang là 15 cm.

Lời giải.

- a) **D** Năng lượng chiếc bánh: $E = 54 \times 10^3 \times 4,2 = 226\,800 \text{ J} = 226,8 \text{ kJ}$.
- b) **D** Cơ năng sinh ra: $A = 0,25 \times 226\,800 = 56\,700 \text{ J}$.
Mặt khác công leo N bậc thang: $A = mgh = 54 \times 10 \times (N \times 0,15) = 81N$.
Suy ra số bậc thang: $N = \frac{56\,700}{81} = 700$ bậc.
- c) **D** Thời gian chạy bộ cần thiết: $t = \frac{54 \text{ kcal}}{12 \text{ kcal/phút}} = 4,5$ phút.
- d) **S** Với hiệu suất 100%, số bậc thang cần leo là $N = \frac{226\,800}{81} = 2800$ bậc, không phải 2768 bậc.

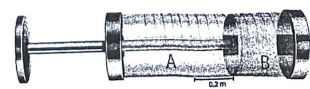
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 4.

[ID: VL12-HBT2425-C22] Một xi lanh nằm ngang được chia thành hai phần bởi pit-tông cách nhiệt như hình vẽ. Người ta truyền nhiệt lượng 50 J cho khí bên ngăn A thì pit-tông chuyển động đều một đoạn 20 cm về phía ngăn B. Biết lực ma sát giữa xi lanh và pit-tông là 16 N.



- a) Tổng độ biến thiên nội năng của khí ở cả ngăn A và ngăn B là 50 J.
- b) Khí ở ngăn A nhận được một công là 3,2 J.
- c) Khí ở ngăn B nhận một công bằng độ biến thiên nội năng của nó.
- d) Độ biến thiên nội năng của khí ở ngăn A lớn hơn 50 J.

Lời giải.

- a) **S** Công ma sát tiêu hao cơ năng biến thành nhiệt tỏa ra môi trường: $A_{ms} = F_{ms} \times s = 16 \times 0,2 = 3,2 \text{ J}$.
Do đó tổng biến thiên nội năng của khí trong hai ngăn là $\Delta U_A + \Delta U_B = Q - A_{ms} = 50 - 3,2 = 46,8 \text{ J}$.
- b) **S** Khí ngăn A dãn nở đẩy pit-tông nên khí ngăn A thực hiện công ($A_A < 0$).
- c) **D** Ngăn B cách nhiệt ($Q_B = 0$) và bị nén nên theo định luật I: $\Delta U_B = A_B$ (độ biến thiên nội năng bằng công nhận được).
- d) **S** Khí ngăn A nhận nhiệt $Q_A = 50 \text{ J}$ và dãn nở sinh công $A'_A > 0$ nên $\Delta U_A = Q_A - A'_A < 50 \text{ J}$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d sai
-------	-------	--------	-------

□

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. [ID: VL12-HBT2425-C23] Một viên đạn đại bác có khối lượng 5 kg khi rơi tới đích có vận tốc 17 m/s. Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm bằng bao nhiêu Jun (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: 722,5

Lời giải.

Toàn bộ động năng chuyển hóa thành nhiệt lượng tỏa ra:

$$Q = W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 17^2 = 2,5 \times 289 = 722,5 \text{ J.}$$

Đáp án:

722,5

□

Câu 2. [ID: VL12-HBT2425-C24] Dùng bếp điện có công suất 800 W để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g chứa 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg·K), của nước là 4200 J/(kg·K); nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2,26 \times 10^6$ J/kg; khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp tỏa ra được dùng vào việc đun ấm nước. Hỏi sau 34 phút, có bao nhiêu phần trăm khối lượng nước trong ấm đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

2	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Khối lượng nước: $m_n = 1,5$ kg; khối lượng ấm: $m_{Al} = 0,6$ kg.

Nhiệt lượng có ích bếp cung cấp sau 34 phút = 2040 s:

$$Q_{ich} = H \times P \times t = 0,75 \times 800 \times 2040 = 1\,224\,000 \text{ J.}$$

Nhiệt lượng cần để đưa ấm và nước từ 20°C lên 100°C:

$$Q_1 = (m_{Al}c_{Al} + m_n c_n) \Delta t = (0,6 \times 880 + 1,5 \times 4200) \times 80 = (528 + 6300) \times 80 = 546\,240 \text{ J.}$$

Nhiệt lượng còn lại dùng để hóa hơi nước tại 100°C:

$$Q_{hh} = Q_{ich} - Q_1 = 1\,224\,000 - 546\,240 = 677\,760 \text{ J.}$$

Khối lượng nước bị hóa hơi:

$$\Delta m = \frac{Q_{hh}}{L} = \frac{677\,760}{2,26 \times 10^6} \approx 0,29989 \text{ kg} \approx 0,3 \text{ kg.}$$

Phần trăm khối lượng nước đã hóa hơi:

$$\% = \frac{\Delta m}{m_n} \times 100\% = \frac{0,3}{1,5} \times 100\% = 20\%.$$

Đáp án:

20

□

Câu 3. [ID: VL12-HBT2425-C25] Khi trời lạnh, cơ thể chúng ta dễ mất nhiệt lượng vào môi trường. Sự mất nhiệt lượng này sẽ dẫn đến các hệ quả như cơ thể bị run rẩy, kiệt sức. Trong trận bóng đá ngoài trời vào ngày lạnh, cầu thủ A bắt đầu cảm thấy kiệt sức sau khi tiêu hao năng lượng khoảng 8×10^5 J. Biết cầu thủ đó đã truyền cho môi trường nhiệt lượng $6,5 \times 10^5$ J, công mà cầu thủ này đã thực hiện có độ lớn là $X \times 10^5$ J. Giá trị của X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, tổng năng lượng cơ thể tiêu hao chuyển thành nhiệt lượng tỏa ra môi trường và công cơ học sinh ra khi vận động:

$$E = Q + A \Rightarrow A = E - Q = 8 \times 10^5 - 6,5 \times 10^5 = 1,5 \times 10^5 \text{ J.}$$

Do đó $X = 1,5$

Đáp án:

1,5

□

Câu 4. [ID: VL12-HBT2425-C26] Trà là nước uống phổ biến ở nước ta. Khi pha trà, bạn Huy thường đổ nước hai lần. Lần đầu, Huy đổ một lượng nước sôi ở 100°C vào ấm đã có trà ở nhiệt độ 25°C thì nhiệt độ của ấm khi cân bằng là 70°C . Sau đó, Huy đổ hết nước trong ấm đi và rót ngay một lượng nước sôi vào ấm. Cho biết lượng nước sôi lần sau gấp đôi so với lần đầu và nước không bị tràn ra khỏi ấm. Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường và lượng nước ngấm vào trà sau lần đầu đổ nước. Nhiệt độ của nước trà khi cân bằng nhiệt ở lần sau là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Đáp án:

9	2	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi nhiệt dung của ấm và trà là C , khối lượng nước sôi lần đầu là m .

Phương trình cân bằng nhiệt lần đầu:

$$mc_n(100 - 70) = C(70 - 25) \Rightarrow 30mc_n = 45C \Rightarrow C = \frac{2}{3}mc_n.$$

Lần hai: Ấm trà đang ở nhiệt độ 70°C , rót lượng nước sôi $2m$ ở 100°C vào.

Phương trình cân bằng nhiệt lần hai (gọi nhiệt độ cân bằng là t):

$$2mc_n(100 - t) = C(t - 70) = \frac{2}{3}mc_n(t - 70).$$

Chia cả hai vế cho $2mc_n$:

$$100 - t = \frac{1}{3}(t - 70) \Rightarrow 300 - 3t = t - 70 \Rightarrow 4t = 370 \Rightarrow t = 92,5^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án:

92,5

□

Câu 5. [ID: VL12-HBT2425-C27] Theo bản tin thời tiết phát lúc 19 h 50 ngày 19/10/2024 thì nhiệt độ trung bình ngày và đêm trong ngày 20/10/2024 tại thành phố Huế là $31^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang Kelvin là bao nhiêu độ K?

Đáp án:

7			
---	--	--	--

Lời giải.

Độ chênh lệch nhiệt độ trên thang Kelvin bằng đúng độ chênh lệch nhiệt độ trên thang Celsius:

$$\Delta T = \Delta t = 31^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C} = 7 \text{ K}.$$

Đáp án:

7

□

Câu 6. [ID: VL12-HBT2425-C28] Người ta thả miếng đồng có khối lượng 2 kg được nung nóng đến 80°C vào 2 lít nước. Nhiệt độ của hệ khi có sự cân bằng nhiệt là 30°C . Biết nhiệt dung riêng của đồng là $380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; khối lượng riêng của nước là $1 \text{ kg}/\text{lít}$. Tính nhiệt độ ban đầu của nước theo đơn vị $^{\circ}\text{C}$ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án:

2	5	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Khối lượng nước: $m_n = 2 \text{ kg}$.

Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt từ 80°C xuống 30°C :

$$Q_{ta} = m_{Cu}c_{Cu}(t_{Cu} - t_{cb}) = 2 \times 380 \times (80 - 30) = 38\,000 \text{ J}.$$

Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt từ t_n lên 30°C :

$$Q_{thu} = m_n c_n (t_{cb} - t_n) = 2 \times 4200 \times (30 - t_n) = 8400(30 - t_n).$$

Theo phương trình cân bằng nhiệt:

$$8400(30 - t_n) = 38\,000 \Rightarrow 30 - t_n = \frac{38\,000}{8400} \approx 4,524^{\circ}\text{C}.$$

Suy ra:

$$t_n = 30 - 4,524 = 25,476^{\circ}\text{C} \approx 25,5^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án:

25,5

□

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	A	C	D	C	C	B	D	B	B	D

Câu	13	14	15	16	17	18
Đáp án	A	B	C	C	A	C

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	S	S	Đ	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	722,5	20	1,5	92,5	7	25,5

———— **HẾT** ————